Université de Strasbourg, L3 Mathématiques Magistère

Semestre 1, 2025-2026, cours de Calcul scientifique

Julien Gross & Luka Beklemishev

Calcul scientifique : Projet 14
Équation de Fisher-KPP

Motivation : Cette équation propose une modélisation en dynamique des populations, c'est-à-dire la propagation d'un allèle bénéfique dans une population.

Équation de Fisher-KPP :

$$\partial_t u - \partial_x^2 u = u(1-u). \tag{1}$$

Cette équation est nommée d'après Fisher, Kolmogorov, Piskounov et Petrovsky (1937), et est une des formes qui a été le plus étudiée de l'équation plus générale

$$\partial_t u - \partial_x^2 u = f(u).$$

1 Généralités

— En tant que modèle de dynamique des populations, u représente une densité, donc sera comprise entre 0 et 1. On remarque tout de suite que la fonction nulle et la fonction constante à 1 sont des solutions particulières de l'équation : ce sont des états d'équilibre.

— On considérera par la suite l'équation (1) munie d'une condition initiale et de conditons aux bords de Dirichlet homogènes, c'est-à-dire

$$\begin{cases} \forall x \in \Omega, u(0,x) = u_0(x) \\ \forall t \in I, \forall x \in \partial\Omega, u(t,x) = 0, \end{cases}$$

où Ω et I sont respectivement les domaines de définition spatial et temporel de u.

— L'équation (1) est une équation parabolique, c'est-à-dire d'ordre 1 en temps et 2 en espace, munie de conditions au bord et d'une condition initiale.
De plus, on peut mettre l'équation sous la forme $F(\partial_t u, \partial_{xx} u, u) = 0$, où F est alors d'une part indépendante de t et x, et d'autre part non linéaire, à cause du terme en u^2. C'est donc une équation aux dérivées partielles autonome non-linéaire.

— Pour $f(u) = 0$, on retrouve l'équation de la chaleur, qui est le cas le plus simple et connu possible d'équation parabolique.

2 Solutions théoriques

2.1 Restriction de la forme

S'il n'y a pas de solution générale de cette équation, on peut chercher des solutions particulières sous la forme $u(x,t) = v(x-ct)$, où c est une constante positive. Cette fonction est une onde de propagation, qui se propage à la vitesse c.

Remarque : Dans le cas de l'équation de la chaleur, les solutions de cette forme sont des fonctions constantes, ce qui ne correspond pas à une onde de propagation au sens physique (pas de "mouvement de l'onde"), l'équation de la chaleur n'admet donc pas de solution sous forme d'onde de propagation.

2.2 Étude de l'équation sous certaines restrictions

Si on fixe x (i.e. u indépendant de l'espace), on obtient une expression de u en fonction du temps : $u(t) = (1+e^{A-t})^{-1}$, où A est une constante réelle.
On a alors que

$$\begin{cases} u(-\infty) = 0 \\ u(+\infty) = 1 \end{cases}$$

En posant $v(z) = u(x-ct)$, on a que

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = -c\frac{\partial v}{\partial z} \\ \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \end{cases}$$

On peut alors réécrire (1) comme l'EDO

$$v'' + cv' + v(1-v) = 0. \tag{2}$$

En supposant v assez petit, on peut négliger le terme en v^2 pour linéariser l'équation. On a alors que $u(x,0) = u_0(x) \sim Ae^{-ax}$ quand $x \to 0$. Dans l'optique d'une solution sous forme d'onde de propagation, on choisit $u(x,t) = Ae^{-a(x-ct)}$, où $A, a > 0$.
On a alors une expression de c en fonction de a : $a^2 - ac - a = 0$ donc $c = a + \frac{1}{a}$.
Ainsi, la vitesse minimum de propagation de l'onde est $c_{min} = 2$.

2.3 Conditions nécessaires

Pour les conditions au bord, on a déjà vu qu'on se place dans le cas des conditions de Dirichlet homogènes.

Il reste encore à choisir une condition initiale cohérente avec l'équation, qui sera par la suite la base de l'évolution de la solution approchée numériquement. Kolmogorov a montré que pour une condition initiale u_0 positive telle que

$$u_0(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \leq x_1 \\ 0 \text{ si } x \geq x_2 \end{cases}, \tag{3}$$

où $x_1 < x_2$ et u_0 est continue sur $]x_1, x_2[$, alors la solution de l'équation (1) est une onde de propagation qui évolue à la vitesse minimum $c = 2$.

3 Modélisation numérique

Nous allons appliquer deux méthodes aux différences finies différentes pour approcher la solution de cette équation : une méthode explicite et une méthode semi-implicite (à savoir le schéma de Crank-Nicolson). Il s'agira ensuite de comparer la pertinence de chaque modèle, en terme de temps de calcul, de stabilité et d'approximation de la solution.

On considère des intervalles d'espace $[-L, L]$ et de temps $[0, T]$ sur lesquels on cherche à approximer la solution. On partitionne ces intervalles en respectivement $J+1$ et $N+1$ points, et on définit $\Delta x = 2L/J$ et $\Delta t = T/N$.

Pour la condition initale, on choisit pour nos exemples $u_0 = sin_{|[0,\pi]}$, en adaptant la condition (3) à notre condition au bord (on aura une onde de propagation sympétrique qui se propage vers la gauche et vers la droite).

3.1 Méthode des différences finies explicite

3.1.1 Schéma

En remplaçant $u(t, x)$ dans l'équation par v_j^n et en approximant la dérivée temporelle à gauche, on obtient le schéma numérique suivant :

$$\begin{cases} v_j^{n+1} = (1 - 2\frac{\Delta t}{\Delta x^2})v_j^n + (\frac{\Delta t}{\Delta x^2})v_{j-1}^n + (\frac{\Delta t}{\Delta x^2})v_{j+1}^n + \Delta t v_j^n(1 - v_j^n) \\ 0 \leq v_j^0 \leq 1 \\ v_0^n = v_J^n = 0 \end{cases} \tag{4}$$

où $v^n \in \mathbb{R}^{J-1}$, $j \in [\![1, J-1]\!]$, $n \in [\![0, N-1]\!]$.

Ce schéma se réécrit sous la forme matricielle suivante :

$$v^{n+1} = \begin{pmatrix} b & a & 0 & \dots\dots\dots\dots & & & 0 \\ a & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & a \\ 0 & \dots\dots\dots\dots & & & 0 & a & b \end{pmatrix} v^n + c^n,$$

où $a = \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$ et $b = 1 - 2a$, v^n est le vecteur colonne $(v_1^n,\ v_2^n,\ \dots,\ v_{J-1}^n) \in \mathbb{R}^{J-1}$, et c^n de la même manière, le vecteur correspondant au second membre de l'équation, $\Delta t\ (\ v_1^n(1 - v_1^n),\ v_2^n(1 - v_2^n),\ \dots,\ v_{J-1}^n(1 - v_{J-1}^n)\ )$.

3.1.2 Stabilité

<u>Précision</u> : Pour une meilleure lisibilité, les calculs théoriques seront faits pour un intervalle d'espace de longueur L, alors que pour la présentation des graphiques, c'est l'intervalle $[-L, L]$ de longueur $2L$ qui sera utilisé. Ceci est un choix purement esthétique et arbitraire, et ne restreint en aucun cas l'étude théorique qui va suivre.

Tout d'abord définissons deux normes, par rapport auxquelles on va faire notre étude de stabilité, consistance et convergence. On munit l'espace des solutions discrètes des normes suivantes :

— La norme infinie L^∞ : $\|v^n\|_{\infty,\Delta x} = \max_j \|v_j^n\|$.

— La norme euclidienne L^2 : $\|v^n\|_{2,\Delta x} = \sqrt{\sum_j \Delta x |v_j^n|^2}$.

Le fait que les erreurs ne soient pas amplifiées au cours du calcul est formalisé par la notion de stabilité.

Définition 1. *Un schéma explicite aux différences finies non-linéaire est dit stable pour la norme $\|\cdot\|_{\Delta x}$, s'il existe une constante $K > 0$ telle que pour tout $n \in [\![0, N]\!]$ et on ait*

$$\|v^n\|_{\Delta x} \leq K,$$

lorsque $\Delta x, \Delta t \to 0$.

Afin que notre schéma préserve le sens physique des variables (où v représente une densité), nos solutions approchées v_j^n doivent toujours être restreintes à l'intervalle $[0, 1]$. Nous allons déterminer les conditions sur Δx, Δt permettant de garantir que cette propriété est toujours vérifiée.

Proposition 1. *Si la condition suivante est vérifiée : $a \leq \frac{1}{2+\Delta x^2}$, alors toutes les solutions discrètes v_j^n définies par le schéma explicite (4) satisfont $0 \leq v_j^n \leq 1$ pour tout $n \in [\![0, N]\!]$ et $j \in [\![0, J]\!]$.*

Démonstration. Faisons la démonstration par récurrence sur n.
<u>Initialisation</u> : Lorsque $n = 0$, on obtient la condition initale $0 \leq v_j^0 \leq 1$.
<u>Hérédité</u> : Supposons que notre proposition est vraie pour un certain $n \in [\![1, N]\!]$. D'abord pour $j = 0, J$, on a $v_0^{n+1} = v_J^{n+1} = 0$. En écrivant notre schéma (4) on obtient pour $j \in [\![1, J-1]\!]$:

$$v_j^{n+1} = (1-2a)v_j^n + av_{j-1}^n + av_{j+1}^n + \Delta t v_j^n(1 - v_j^n). \tag{5}$$

Notons que le terme de réaction $\Delta t v_j^n(1 - v_j^n)$ est positif pour $0 \leq v_j^n \leq 1$ ce qui est vrai d'après notre hypothèse de récurrence. De plus $0 \leq v_{j-1}^n, v_{j+1}^n \leq 1$ aussi donc tous les autres termes de la somme sont positifs lorsque $1-2a \geq 0$. Alors $v_j^{n+1} \geq 0$. Pour montrer que $v_j^{n+1} \leq 1$ on réécrit (5) de la manière suivante :

$$v_j^{n+1} = av_{j-1}^n + av_{j+1}^n + (1 - 2a + \Delta t)v_j^n - \Delta t(v_j^n)^2.$$

Notons que l'expression $f(v_j^n) = (1 - 2a + \Delta t)v_j^n - \Delta t(v_j^n)^2$ est croissante par $v_j^n \in [0, 1]$ lorsque sa derivée $f'(v_j^n) = (1 - 2a + \Delta t) - 2\Delta t(v_j^n) \geq 0$. Comme $v_j^n \leq 1$ on a

$$f'(v_j^n) \geq 1 - 2a - \Delta t \geq 1 - 2\frac{\Delta t}{\Delta x^2} - \Delta t \geq 1 - \Delta t(1 + \frac{2}{\Delta x^2}).$$

Donc si $\Delta t \leq \frac{1}{1+\frac{2}{\Delta x^2}}$, c'est-à-dire $a \leq \frac{1}{2+\Delta x^2}$, alors pour tout $v_j^n \in [0, 1]$ on a $f'(v_j^n) \geq 0$, d'ou $f(v_j^n) \leq f(1) = 1 - 2a + \Delta t - \Delta t = 1 - 2a$. Enfin, pour tout $j \in [\![1, J-1]\!]$ on obtient

$$v_j^{n+1} = av_{j-1}^n + av_{j+1}^n + f(v_j^n) \leq 2a + f(v_j^n) \leq 2a + 1 - 2a = 1.$$

□

Corollaire 1. *Le schéma explicite est conditionellement stable pour la norme L^∞ c'est-à-dire stable sous certaines contraintes sur Δx et Δt.*

Démonstration. Pour tout $n \in [\![0, N]\!]$ et $v^0 \in [0,1]^{J+1}$, si $a \leq \frac{1}{2+\Delta x^2}$, on a

$$\|v^n\|_{\infty,\Delta x} = \max_{j\in[\![0,J]\!]} \|v_j^n\| \leq 1,$$

lorsque $\Delta x, \Delta t \to 0$. □

Corollaire 2. *Le schéma explicite est conditionellement stable pour la norme L^2.*

Démonstration. Si $a \leq \frac{1}{2+\Delta x^2}$, alors on a

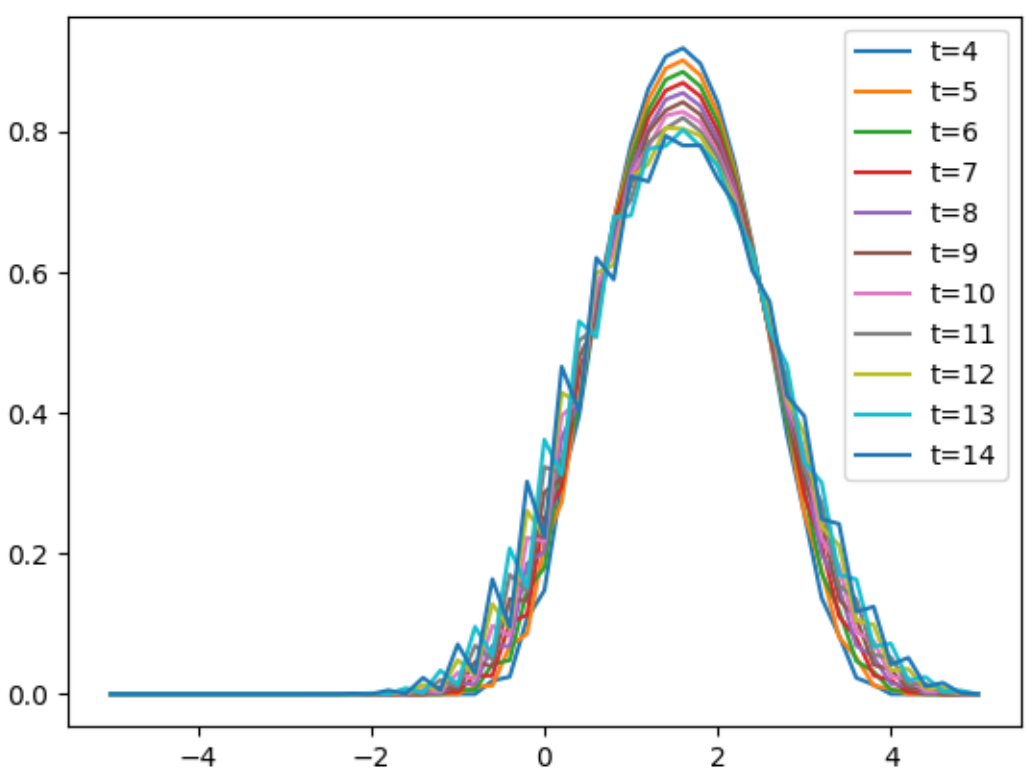
$$\|v^n\|_{2,\Delta x} = \sqrt{\sum_j \Delta x |v_j^n|^2} \leq \sqrt{\sum_j \Delta x (\max_j \|v_j^n\|)^2} = \max_j \|v_j^n\| \sqrt{\sum_j \Delta x} \leq \sqrt{L},$$

lorsque $\Delta x, \Delta t \to 0$. □

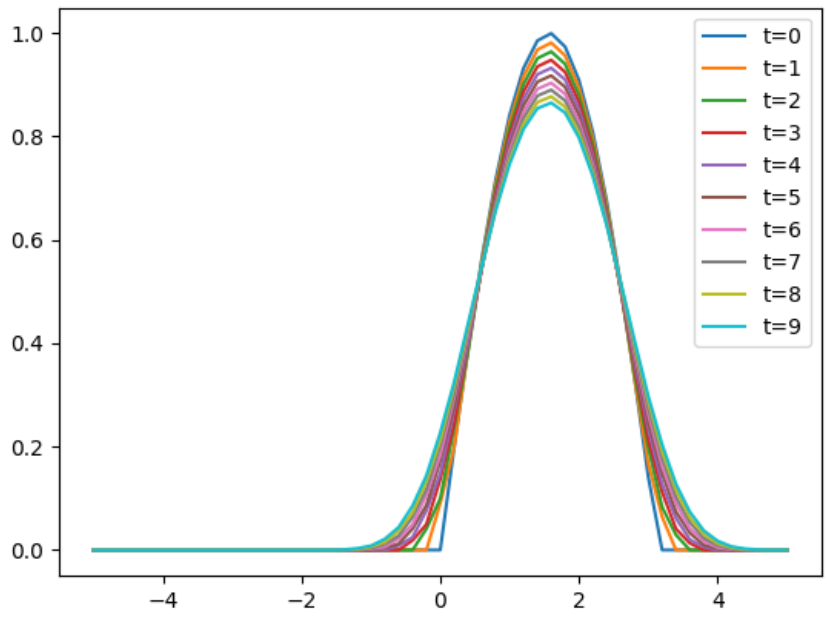
<u>Remarque</u> : La condition de stabilité impliquant $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$, si $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} > \frac{1}{2}$ alors le schéma n'est pas stable.

Expérimentalement, en fixant L, J, T et en faisant varier N, on trouve pour condition de stabilité la relation $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq 1/2$, ce qui va dans le sens de la théorie.

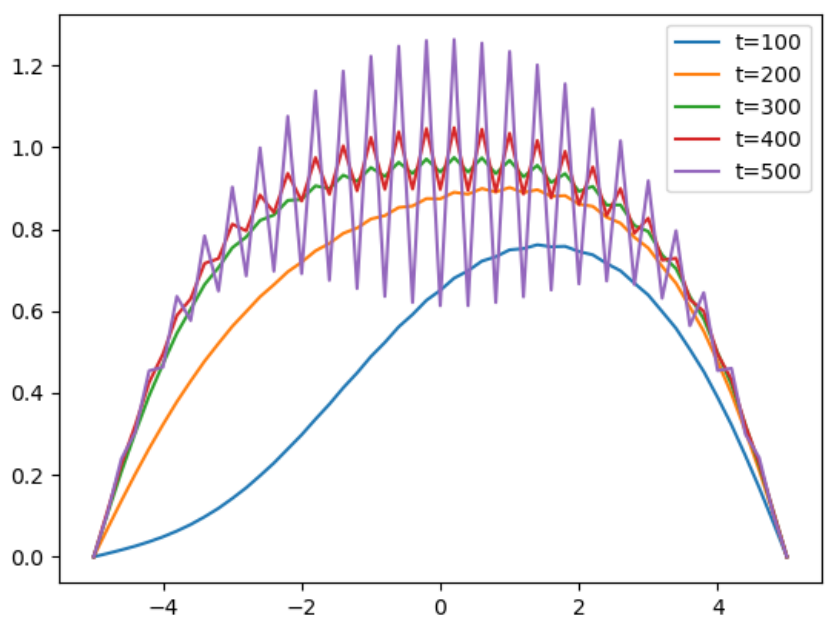
En effet, pour $\Delta x = 1/5$, $T = 1$ et $N = 45$, on voit dès les premiers temps apparaître l'instabilité de l'approximation. Pour ces valeurs, $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} = \frac{5}{9} > 1/2$ en cohérence avec l'instabilité constatée.



En revanche, pour les mêmes paramètres et $N = 55$, la solution approchée se stabilise très rapidement en une fonction régulière. En effet, ici la condition de stabilité est bien vérifié, $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} = \frac{25}{55} \leq \frac{1}{2+\Delta x^2} = \frac{25}{51}$.



On peut également considérer le cas limite où $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} = \frac{1}{2} > \frac{1}{2+\Delta x^2}$. On peut observer l'instabilité qui survient assez tard, quand t devient grand.



3.1.3 Consistance

Nous supposons que la solution exacte u de l'équation de Fisher–KPP est unique et suffisamment régulière, par exemple $u \in C^4([0,T] \times [0,L])$. On définit les valeurs exactes échantillonnées sur la grille par $u_j^n := u(t^n, x_j)$, avec $t^n = n\,\Delta t$ et $x_j = j\,\Delta x$. On mesure l'erreur de consistance ϵ_j^n, définie comme le résidu obtenu en injectant u_j^n dans le schéma. Dans le cas de schéma explicite, on a

$$\epsilon_j^n = \frac{u_j^{n+1}}{\Delta t} - \left(\frac{u_j^n}{\Delta t} + \frac{a}{\Delta t}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) + u_j^n(1-u_j^n)\right)$$

où $a = \dfrac{\Delta t}{\Delta x^2}$.

Définition 2. *On dit que le schéma est consistant (ou précis) d'ordre p en temps et q en espace pour la norme $\|\cdot\|_{\Delta x}$ s'il existe une constante $C > 0$, indépendante de Δt et de Δx, telle que pour tout $n \in [\![0, N]\!]$, $\|\epsilon^n\|_{\Delta x} \leq C\,(\Delta t^{\,p} + \Delta x^{\,q})$.*

La preuve de consistance du schéma explicite pour Fisher–KPP n'est pas très différente du cas de l'équation de la chaleur.

Proposition 2. *Le schéma explicite pour l'équation de Fisher–KPP est consistant d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace en norme L^∞.*

Démonstration. Tout d'abord, faisons le développement de Taylor de la fonction $u(t,x)$ en temps au point (t^{n+1}, x_j) :

$$u(t^{n+1}, x_j) = u(t^n, x_j) + \Delta t\,\frac{\partial u}{\partial t}(t^n, x_j) + O(\Delta t^2).$$

Donc

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{\partial u}{\partial t}(t^n, x_j) + O(\Delta t).$$

Faisons maintenant le développement de Taylor de $u(t,x)$ en espace aux points $(t^n, x_{j\pm1})$:

$$u(t^n, x_{j\pm1}) = u(t^n, x_j) \pm \Delta x\,\frac{\partial u}{\partial x}(t^n, x_j) + \frac{\Delta x^2}{2}\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t^n, x_j) \pm \frac{\Delta x^3}{6}\,\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(t^n, x_j) + O(\Delta x^4).$$

Donc,

$$\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t^n, x_j) + O(\Delta x^2).$$

Calculons maintenant ϵ_j^n. Par définition,

$$\epsilon_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - a\,\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta t} - u_j^n(1-u_j^n), \qquad a = \frac{\Delta t}{\Delta x^2}.$$

En remplaçant a et les développements de Taylor précédents, on obtient

$$\epsilon_j^n = \frac{\partial u}{\partial t}(t^n, x_j) + O(\Delta t) - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t^n, x_j) + O(\Delta x^2)\right) - u_j^n(1-u_j^n).$$

Or, comme u est une solution de Fisher–KPP,

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t^n, x_j) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t^n, x_j) - u(t^n, x_j)\big(1 - u(t^n, x_j)\big) = 0.$$

On en deduit donc

$$\epsilon_j^n = O(\Delta t^2) + O(\Delta x^4).$$

Par définition du grand O, pour tout $j \in [\![0, J]\!]$ et tout $n \in [\![0, N]\!]$, il existe une constante $C_j^n > 0$ telle que

$$\left|\epsilon_j^n\right| \leq C_j^n \, (\Delta t + \Delta x^2).$$

De plus, d'après les formules de reste de Taylor, on peut choisir C_j^n sous la forme

$$C_j^n \leq K \left(\left| \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t^n, x_j) \right| + \left| \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(t^n, x_j) \right| \right),$$

où $K > 0$ est une constante indépendante de Δt, Δx, j et n. Or, les fonctions $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ et $\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$ étant continues sur $[0, T] \times [0, L]$, elles y sont bornées : il existe $G > 0$ tel que

$$\left| \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t, x) \right| + \left| \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(t, x) \right| \leq G, \qquad \forall (t, x) \in [0, T] \times [0, L].$$

On en déduit alors l'estimation uniforme

$$\left|\varepsilon_j^n\right| \leq K \, G \, (\Delta t + \Delta x^2), \qquad \forall j \in [\![0, J]\!] \quad \forall n \in [\![0, N]\!].$$

En particulier,

$$\|\varepsilon^n\|_{\Delta x, \infty} \leq K \, G \, (\Delta t + \Delta x^2).$$

□

3.1.4 Convergence

Pour montrer que la solution numérique donnée par notre schéma approche bien la solution exacte, on introduit la notion de convergence.

Définition 3. *L'erreur de convergence au temps t^n et au point x_j est définie par*

$$e_j^n = v_j^n - u(t^n, x_j),$$

où u est la solution exacte de l'EDP et $(v_j^n)_{j,n}$ la solution numérique. On note $e^n = (e_j^n)_{j \in [\![0, J-1]\!]}$ le vecteur erreur à l'instant t^n.

Définition 4. *Le schéma est dit convergent en norme $\| \cdot \|_{\Delta x}$ en espace si*

$$\lim_{\substack{\Delta t, \Delta x \to 0 \\ \Delta t = \frac{T}{N}}} \max_{n \in [\![0, N]\!]} \|e^n\|_{\Delta x} = 0.$$

Même si le théorème de Lax ne s'applique pas directement à l'équation de Fisher–KPP car elle est non linéaire, dans notre cas la stabilité sous la condition $a \leq \frac{1}{2 + \Delta x^2}$ et la consistance garantissent la convergence.

Proposition 3. *Le schéma explicite pour l'équation de Fisher–KPP est convergent d'ordre* 1 *en temps et d'ordre* 2 *en espace en norme L^∞ sous condition $a \leq \frac{1}{2 + \Delta x^2}$.*

Pour démontrer cette proposition, on va utiliser le lemme de Grönwall discret, que l'on admettra sans démonstration.

Lemme 1 (Grönwall discret)**.** *Soient $\Delta t > 0$ et $t^n = n\,\Delta t$ pour $n \in [\![0, N]\!]$. Soient $(E_n)_{n\in[\![0,N]\!]}$ et $(\eta_n)_{n\in[\![0,N-1]\!]}$ deux suites de réels positifs. Supposons qu'il existe $K \geq 0$ tel que, pour tout $n \in [\![0, N-1]\!]$,*

$$E_{n+1} \leq (1 + K\Delta t)\, E_n + \Delta t\, \eta_n.$$

Alors, pour tout $n \in [\![0, N]\!]$,

$$E_n \leq \exp(Kt^n) \left(E_0 + \Delta t \sum_{i=0}^{n-1} \eta_i \right).$$

Démonstration. (de proposition 3) Tout d'abord, écrivons v_j^{n+1} et u_j^{n+1} en fonction des valeurs au temps t^n :

$$v_j^{n+1} = v_j^n + a\,(v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n) + \Delta t\, v_j^n(1 - v_j^n), \qquad a = \frac{\Delta t}{\Delta x^2},$$

et, en utilisant la définition de l'erreur de consistance ϵ_j^n,

$$u_j^{n+1} = u_j^n + a\,(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) + \Delta t\, u_j^n(1 - u_j^n) + \Delta t\, \epsilon_j^n.$$

En soustrayant ces deux lignes, on obtient

$$v_j^{n+1} - u_j^{n+1} = \Big(v_j^n - u_j^n\Big) + a\Big((v_{j+1}^n - u_{j+1}^n) - 2(v_j^n - u_j^n) + (v_{j-1}^n - u_{j-1}^n)\Big) + \Delta t\Big(v_j^n(1 - v_j^n) - u_j^n(1 - u_j^n)\Big) - \Delta t\, \epsilon_j^n,$$

c'est-à-dire

$$e_j^{n+1} = e_j^n + a\,(e_{j+1}^n - 2e_j^n + e_{j-1}^n) + \Delta t\Big(v_j^n(1 - v_j^n) - u_j^n(1 - u_j^n)\Big) - \Delta t\, \epsilon_j^n.$$

Notons que, par notre condition CFL, on a $a < \frac{1}{2}$. Ainsi, $(1 - 2a), a, a \geq 0$ et

$$|e_j^n + a\,(e_{j+1}^n - 2e_j^n + e_{j-1}^n)| = |(1 - 2a)e_j^n + a\, e_{j-1}^n + a\, e_{j+1}^n| \leq \max_{k\in[\![0,J]\!]} |e_k^n| = \|e^n\|_\infty.$$

Traitons maintenant le terme réaction. On a

$$v_j^n(1 - v_j^n) - u_j^n(1 - u_j^n) = \big(v_j^n - u_j^n\big)\Big(1 - (v_j^n + u_j^n)\Big) = e_j^n\Big(1 - (v_j^n + u_j^n)\Big).$$

Ainsi,

$$\big|v_j^n(1 - v_j^n) - u_j^n(1 - u_j^n)\big| = |e_j^n|\ \big|1 - (v_j^n + u_j^n)\big|.$$

Comme le schéma est stable, on a $0 \leq v_j^n \leq 1$ et $0 \leq u_j^n \leq 1$, donc $0 \leq v_j^n + u_j^n \leq 2$ et par conséquent

$$\big|1 - (v_j^n + u_j^n)\big| \leq 1.$$

On en déduit finalement

$$\Delta t\ \big|v_j^n(1 - v_j^n) - u_j^n(1 - u_j^n)\big| \leq \Delta t\, |e_j^n| \leq \Delta t\, \|e^n\|_\infty.$$

En prennant le module, par l'inégalité triangulaire pour tout $j \in [\![0, J]\!]$, on a

$$|e_j^{n+1}| \leq \big|e_j^n + a\,(e_{j+1}^n - 2e_j^n + e_{j-1}^n)\big| + \Delta t\ \big|v_j^n(1 - v_j^n) - u_j^n(1 - u_j^n)\big| + \Delta t\, |\epsilon_j^n|$$

On obtient alors l'évaluation suivante de l'erreur :

$$\|e^{n+1}\|_\infty \leq \|e^n\|_\infty + \Delta t\, \|e^n\|_\infty + \Delta t\, \|\epsilon^n\|_\infty \leq (1 + \Delta t)\, \|e^n\|_\infty + \Delta t\, \|\epsilon^n\|_\infty.$$

Finalement, on applique le lemme de Grönwall discret avec $E_n = \|e^n\|_\infty$, $\eta_n = \|\epsilon^n\|_\infty$ et $K = 1$. Ce qui nous donne, pour tout $n \in [\![0, N]\!]$,

$$\|e^n\|_\infty \leq \exp(t^n) \left(\|e^0\|_\infty + \Delta t \sum_{i=0}^{n-1} \|\epsilon^i\|_\infty \right) \leq \exp(T) \left(\|e^0\|_\infty + T \max_{0\leq i\leq n-1} \|\epsilon^i\|_\infty \right).$$

Comme notre schéma est consistant d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace, il existe une constante $C > 0$ telle que, pour tout $n \in [\![0, N]\!]$,

$$\|\epsilon^n\|_\infty \leq C\,(\Delta t + \Delta x^2).$$

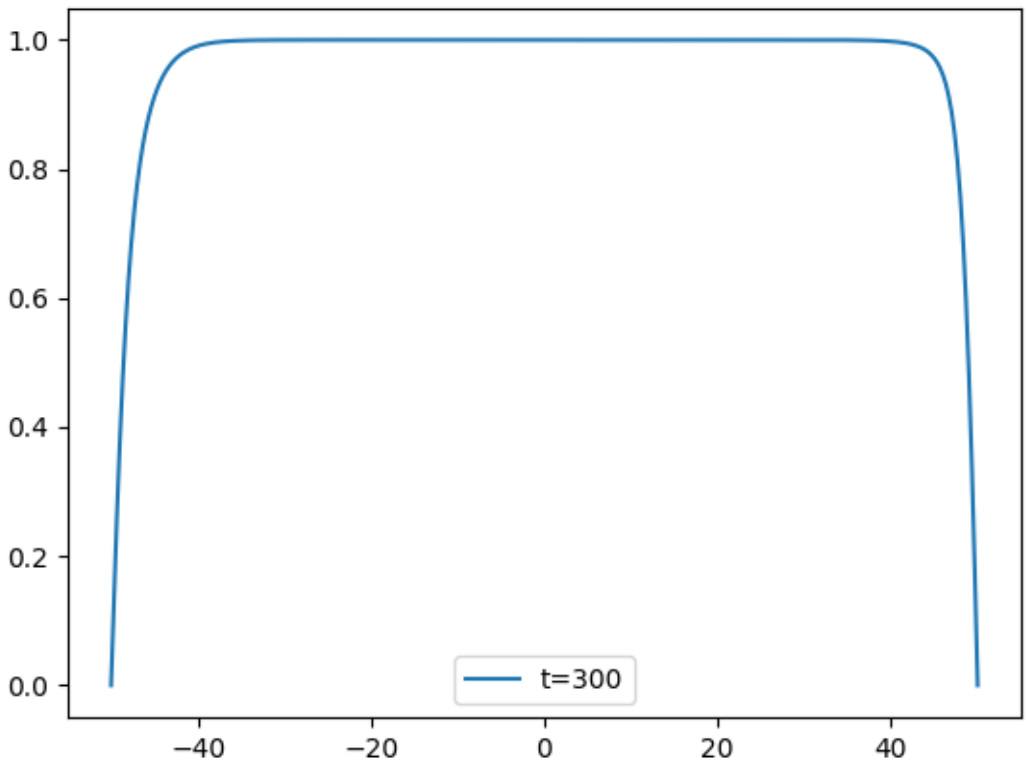
Donc, avec une initialisation exacte $e^0 = 0$, l'inégalité de Grönwall donne alors, pour tout $n \in [\![0, N]\!]$,

$$\|e^n\|_\infty \leq T\,\exp(T) \max_{0 \leq i \leq n-1} \|\epsilon^i\|_\infty \leq C\,T\,\exp(T)\,(\Delta t + \Delta x^2).$$

On conclut que le schéma est convergent d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace. □

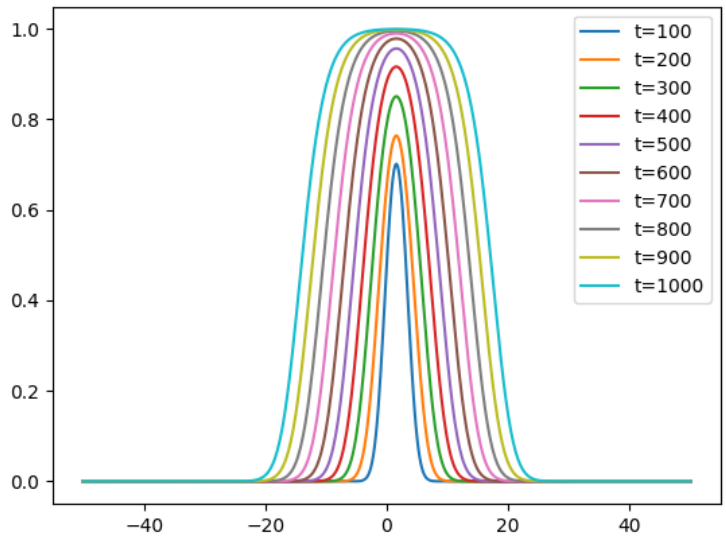
On obtient de même la convergence d'ordre 1 en temps et 2 en espace en norme L^2 discrète. La preuve est analogue : on remplace l'estimation par maximum discret utilisée pour le terme diffusif en norme L^∞ par une estimation d'énergie assurant la stabilité L^2 de l'opérateur de diffusion ; on conclut ensuite par le lemme de Grönwall discret.

On constate que pour une donnée initiale quelconque, la solution approchée tend systématiquement vers la fonction représentée par le graphe suivant et induite par les contitions au bord (Dirichlet homogène en l'occurence) :



On retrouve ici l'effet régularisant de l'équation parabolique, c'est-à-dire que pour une donnée initiale de classe quelconque, la solution numérique sera de classe C^∞. De plus, on voit que la solution tend vers la fonction constante à 1, qui est donc un état d'équilibre stable (opposé à la fonction nulle qui est un état d'équilibre instable).

Pour un intervalle d'espace plus grand, et toujours en respectant la condition de stabilité, on trouve bien l'aspect d'onde de propagation de la fonction. On a montré précédemment que cette onde se déplace à la vitesse $c_{min} = 2$.



3.2 Méthode des différences finies semi-implicite : schéma de Crank-Nicolson

3.2.1 Schéma

Le schéma correspondant à une méthode semi-implicite est celui de Crank-Nicolson.
On obtient l'expression suivante :

$$(-\frac{\Delta t}{2\Delta x^2})v_{j+1}^{n+1} + (1+\frac{\Delta t}{\Delta x^2})v_j^{n+1} + (-\frac{\Delta t}{2\Delta x^2})v_{j-1}^{n+1} = (\frac{\Delta t}{2\Delta x^2})v_{j+1}^n + (1-\frac{\Delta t}{\Delta x^2})v_j^n + (\frac{\Delta t}{2\Delta x^2})v_{j-1}^n + \Delta t v_j^n(1-v_j^n) \quad (6)$$

Le schéma se réécrit donc sous la forme matricielle suivante :

$$Av^{n+1} = Bv^n + c^n,$$

où

$$A = \begin{pmatrix} b & -a & 0 & \dots\dots\dots\dots & & & 0 \\ -a & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & -a \\ 0 & \dots\dots\dots\dots & & & 0 & -a & b \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} c & a & 0 & \dots\dots\dots\dots & & & 0 \\ a & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & a \\ 0 & \dots\dots\dots\dots & & & 0 & a & c \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R}),$$

$a = \frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$, $b = 1 + 2a$, $c = 1 - 2a$, v^n et c^n définis comme dans le schéma précédent.

3.2.2 Stabilité (schéma non-linéaire)

Dans la partie explicite, on a formulé la stabilité sous la forme

$$\|v^n\|_{\Delta x} \leq K,$$

ce qui est naturel lorsqu'on dispose d'un principe du maximum discret (préservation de $0 \leq v_j^n \leq 1$), et donc d'un contrôle direct de la norme.

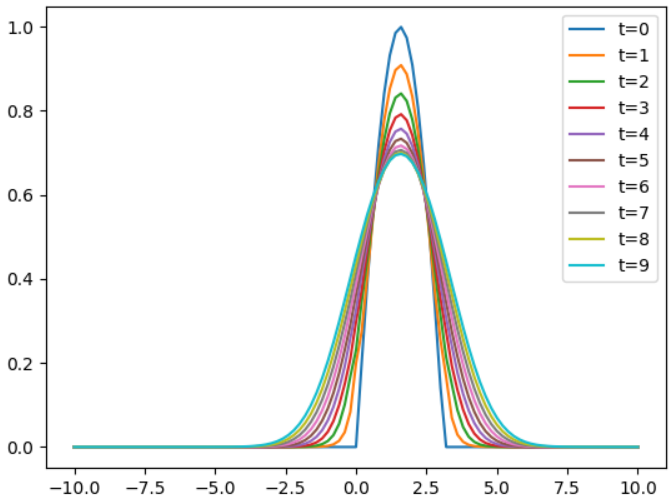
Pour le schéma semi-implicite de Crank–Nicolson *(6)*, la présence du terme non-linéaire $v(1-v)$ conduit à utiliser la notion standard de stabilité pour un schéma *non-linéaire* (voir [1]) : la *dépendance continue* par rapport aux données. On mesure alors l'amplification d'une perturbation en comparant deux solutions numériques.

Définition 5 (Stabilité non-linéaire)**.** *On dit que le schéma* (6) *est stable en norme* $\|\cdot\|_{\Delta x}$ *sur* $[0,T]$ *s'il existe une constante* $C(T) > 0$*, indépendante de* Δx *et* Δt*, telle que pour toutes deux suites* $(v^n)_n$ *et* $(\tilde{v}^n)_n$ *solutions de (6), on ait pour tout* $n \in [\![0, N]\!]$ *:*

$$\|v^n - \tilde{v}^n\|_{\Delta x} \leq C(T)\, \|v^0 - \tilde{v}^0\|_{\Delta x}.$$

On admettra dans la suite que le schéma semi-implicite de Crank–Nicolson *(6)* est stable en norme L^2 discrète (stabilité inconditionnelle), sans en donner la démonstration dans ce rapport.

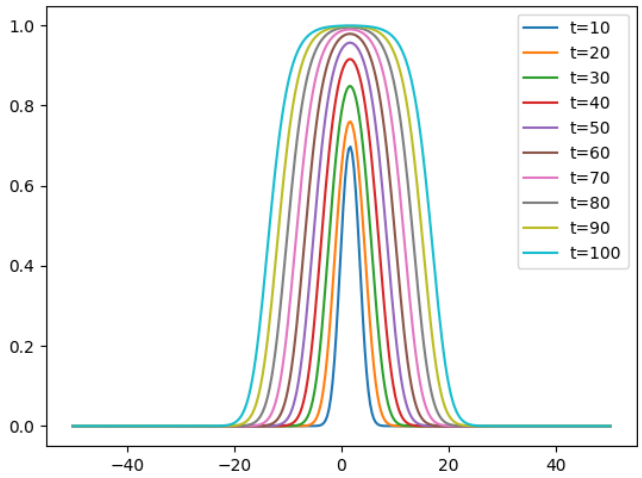
Expérimentalement, on constate que l'approximation se stabilise quels que soient les paramètres de départ : le schéma est inconditionnellement stable. Par exemple, pour $L = 10$, $J = 100$, $T = 20$ et $N = 200$, on a $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} = 2.5 > \frac{1}{2}$:



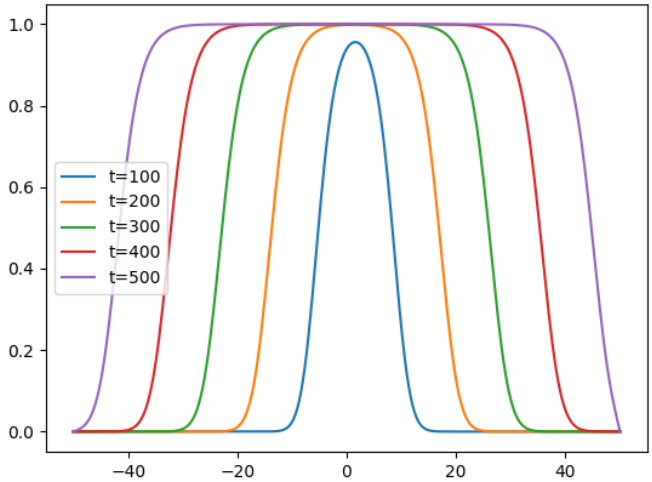
3.2.3 Convergence

D'une manière similaire au schéma explicite, le schéma semi-implicite est consistant d'ordre 1 en temps et 2 en espace. On a vu plus qu'il est inconditionnellement stable, donc d'après l'adaptation du théorème de Lax, ce schéma est convergent.

On observe le même comportement que pour le schéma explicite, avec une solution numérique qui tend vers la même fonction :



Sur des intervalles d'espace et de temps plus longs, on retrouve bien une onde de propagation, évoluant alors à la vitesse $c_{min} = 2$ comme précisé plus haut.



Remarque : La forme différente des deux schémas au bord provient des conditions au bord : celles-ci contraignent la fonction à rester entre $-L$ et L, où elle vaut 0 en ces deux points pour tout temps, donc à ne pas se propager hors de cet intervalle.

4 Conclusion

Au terme de notre étude, nous avons montré que l'équation de Fisher-KPP admet des solutions sous forme d'ondes de propagation qui se propagent à la vitesse $c = 2$.
Nous avons modélisé des approximations de ces solutions à travers deux méthodes aux différences finies : une explicite et une semi-implicite (à savoir le schéma de Crank-Nicolson).
Les deux schémas sont consistants d'ordre 1 en temps et 2 en espace ; le schéma implicite est stable sous la condition $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2+\Delta x^2}$, tandis que le schéma semi-implicite est inconditionnellement stable.
Via une adaptation du théorème de Lax, on a montré que les deux schémas sont alors convergents.

Cependant, alors que la théorie montre un schéma semi-implicite plus performant que l'explicite, en pratique le schéma semi-implicite a un temps de calcul beaucoup plus important quand les paramètres deviennent plus grands. On peut mettre en cause le système matriciel $Av^{n+1} = Bv^n + c^n$ à résoudre (inversion de la matrice A), ce qui prend un temps d'autant plus grand que les paramètres L et J sont grands. Ainsi, selon le besoin en rapidité et/ou en précision, on peut choisir l'une ou l'autre méthode.

5 Bibliographie

[1] C. Courtès, *Cours de Calcul scientifique L3 Magistère*, 2025.

[2] J. D. Murray, *Mathematical Biology. I. An Introduction*, Springer-Verlag, Berlin, 1989.

[3] F. Hamel, N. Nadirashvili, *Entire Solutions of the KPP Equation*, 1998.

[4] E. Süli, *Numerical Solution of Partial Differential Equations*, 2025.